CHƯƠNG 4

DỰ TÍNH LÚN CỦA NỀN ĐẤT

1. Các loại biến dạng lún

$$S = S_i + (S_c + S_\alpha)$$

Trong đó: S - độ lún tổng cộng.

Si - độ lún tức thời (lún do biến dạng đàn hồi).

Sc - độ lún cố kết sơ cấp.

Sα - độ lún cố kết thứ cấp.

a. Lún tức thời - *Si*

Độ lún tức thời là khi nước chưa kịp thoát đi, đất biến dạng như vật thể đàn hồi.

1. Các loại biến dạng lún

❖ *Khi nền là đồng nhất và có chiều sâu vô hạn (áp dụng khi h/b>2):*

Công thức của Giroud: $$S_i = \frac{pb}{E}\left(1-\nu^2\right)C_f$$

Trong đó: p - cường độ áp lực tiếp xúc.

b - chiều rộng của móng.

ν - hệ số poisson.

E - môdun đàn hồi.

Cf - hệ số ảnh hưởng (tra bang 4-1).

1. Các loại biến dạng lún

❖*Khi nền là đồng nhất và có chiều sâu hạn chế: (khi h/b<2)*

- Công thức Janbu(1956) đưa ra tính lún đàn hồi cho trường hợp $\nu \approx 0.5$ như sau:

$$S_i = \frac{p.b}{E_u}\left(1-\nu^2\right)\mu_o\mu_1$$

Trong đó: Eu - môdun đàn hồi không thoát nước

μo, μ1- hệ số phụ thuộc vào chiều rộng, chiều sâu đặt móng cũng như chiều dày lớp đất dưới đáy móng (*tra biểu đồ*)

1. Các loại biến dạng lún

b. Lún cố kết sơ cấp -Sc

*Lún **cố kết** (thấm) là do sự giảm thể tích lỗ rỗng do nước thoát dần ra ngoài***.** Độ lún cố kết là phần chủ yếu, trên 90% S.

- Nếu OCR =1 (đất cố kết binh thờng)

$$S_c = \frac{C_c}{1+e_1}.h.\log\left(\frac{\sigma_0^{'} + \Delta\sigma_z^{'}}{\sigma_0^{'}}\right)$$

- Nếu OCR >1 (đất quá cố kết) :

$$S_c = \frac{C_s}{1+e_1}.h.\log\left(\frac{\sigma_0^{'} + \Delta\sigma_z^{'}}{\sigma_0^{'}}\right)$$

- Nếu OCR <1 (đất cha cố kết) :

$$S_c = \frac{C_c}{1+e_1}.h.\log\left(\frac{\sigma_0^{'} + \Delta\sigma_z^{'}}{\sigma_p^{'}}\right) + \frac{C_s}{1+e_1}.h.\log\left(\frac{\sigma_p^{'}}{\sigma_0^{'}}\right)$$

1. Các loại biến dạng lún

c. Lún cố kết thứ cấp - Sα

$$S_\alpha = \frac{C_\alpha}{1+e_1} h \log\left(\frac{t}{t_p}\right)$$

Trong đó: t - thời điểm xác định độ lún thứ cấp.

t_p - thời điểm kết thúc quá trinh cố kết sơ cấp.

C_α - hệ số nén thứ cấp

Các giá trị Cα sắp xếp có giá trị gần đúng như sau:

Đất sét quá cố kết: $C\alpha \leq 0.005$

Đất sét cố kết thông thường: $C\alpha = 0.005 \sim 0.05$

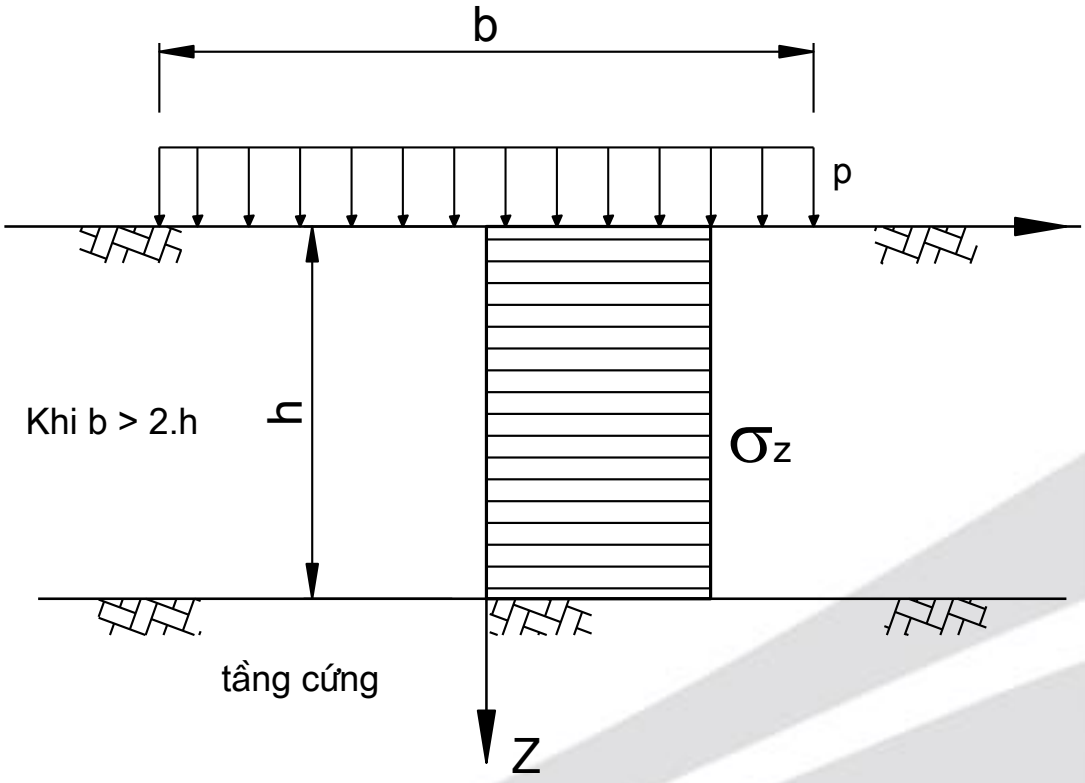
Đất hữu cơ: $C\alpha = 0.05 \sim 0.5$

1. Phương pháp áp dụng trực tiếp

Từ kết quả thí nghiệm nén mẫu đất không cho nở ngang.

$$S_c = \frac{a}{1+e_1}.\Delta\sigma'_Z\, h = \frac{e_1 - e_2}{1+e_1} h$$

$$S_c = a_o \Delta\sigma'_Z\, h = m_V \Delta\sigma'_Z\, h$$

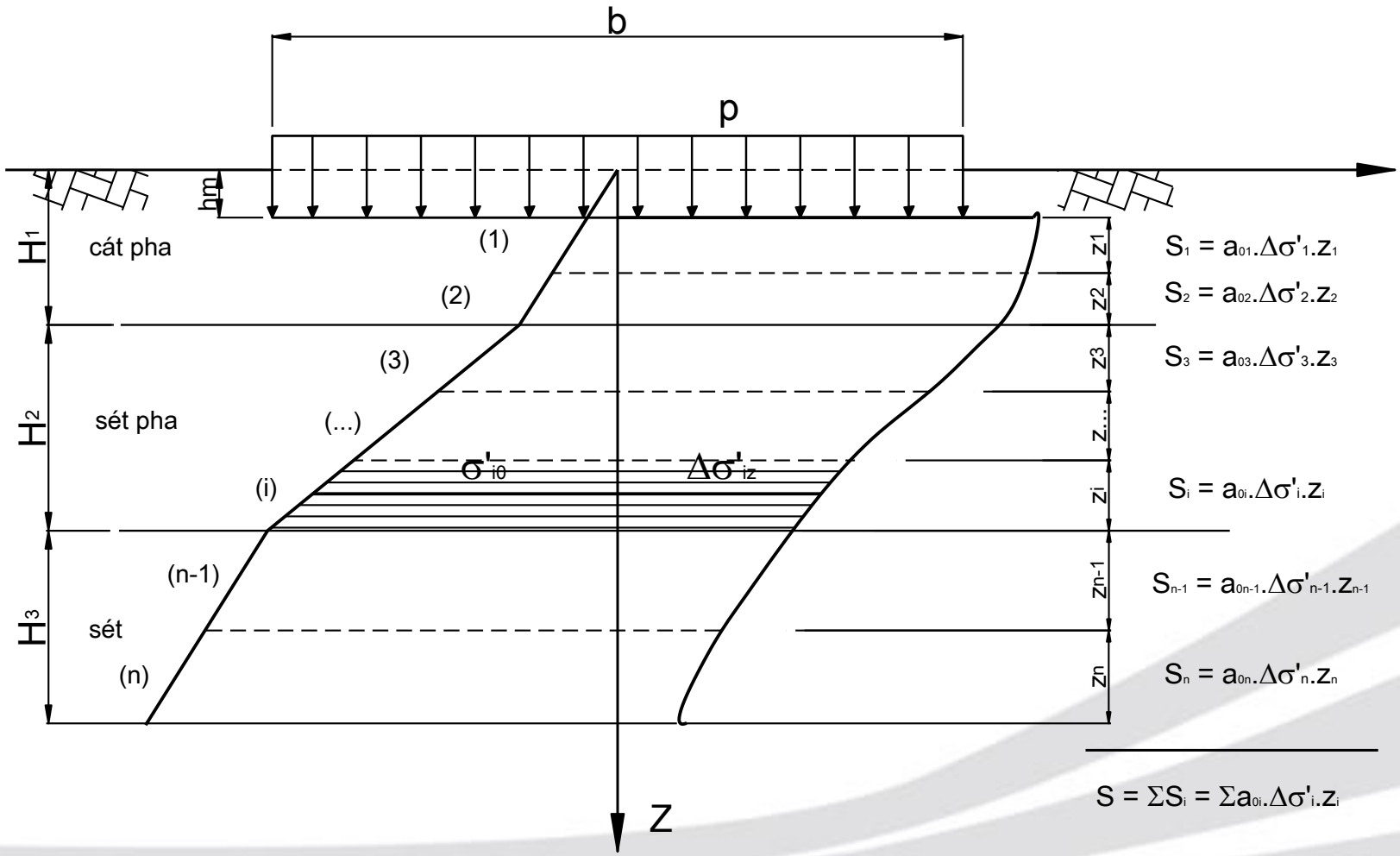


1. Phương pháp áp dụng trực tiếp

** Điều kiện áp dụng*

- Điều kiện chịu lực của nền đất tương tự như mẫu đất;
- Nền đất chịu một tải trọng rải đều kín khắp;
- Đất nền là đồng nhất;
- Áp dụng một cách gần đúng khi diện chịu tải tương đối lớn so với chiều dày tầng đất tính lún ($b>2.h$

2. Phương pháp cộng lún từng lớp (áp dụng cho nền gồm nhiều lớp đất)



2. Phương pháp cộng lún từng lớp

+ *Bước 1*: Tính và vẽ biểu đồ phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra:

$$\sigma_{bt}^{i} = \sum_{1}^{n} \gamma_i h_i$$

+ *Bước 2*: Tính và vẽ biểu đồ phân bố ứng suất do tải trọng tinh lún gây ra:

$$\sigma_z = k_0 p$$

Trong đó:

- p: Tải trọng tính lún: $p = \frac{P}{F} - \gamma h_m$
- γ: Trọng lượng thể tích của lớp đất từ đáy móng trở lên.
- h_m: Chiều sâu chôn móng
- k_0: Hệ số ứng suất, tra bảng 3.3 – CHĐ, phụ thuộc l./b và z/b

2. Phương pháp cộng lún từng lớp

+ *Bước 3*: Xác định chiều sâu tính lún Hc:

Tính lún các lớp đất đến vị trí có: $\sigma_z \leq 0{,}2\sigma_{bt}$ hoặc $\sigma_z \leq 0{,}1p$

+ *Bước 4:* Chia nhỏ các lớp đất để tính lún:

- Đất trong một lớp phải đồng nhất.
- Bề dày của mỗi lớp (hi) phải thỏa mãn điều kiện: hi ≤ 0,4b

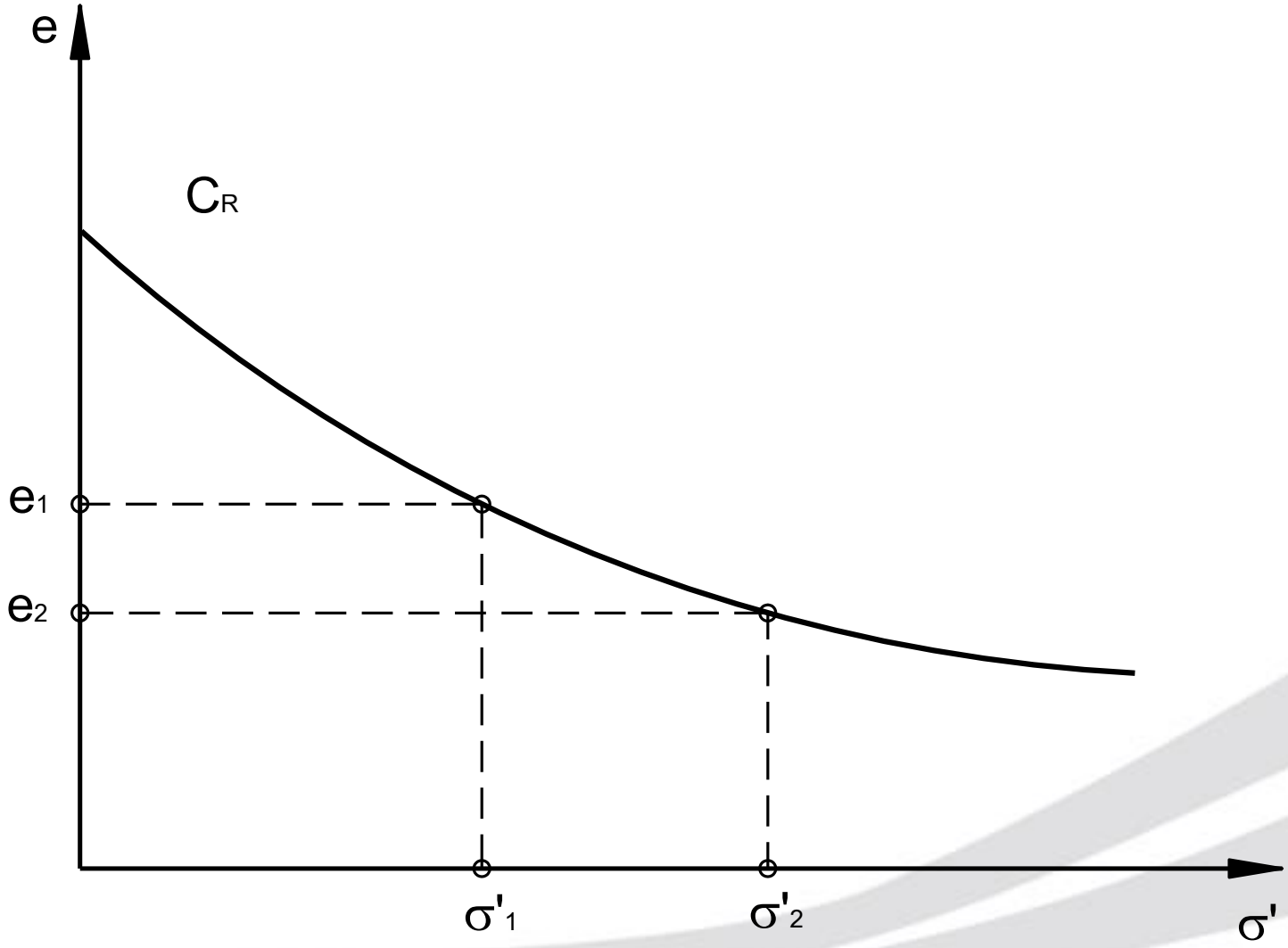
+ *Bước 5*: Tính lún nền đất:

* Tính lún dựa trên đường cong nén lún e - σ':

$$S_c = \sum_{i=n}^{n} S_{ci} = \sum_{i=n}^{n} \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1 + e_{1i}} . h_i$$

$$S_c = \sum_{i=n}^{n} S_{ci} = \sum_{i=n}^{n} \frac{a_i}{1 + e_{1i}} . \Delta\sigma'_{zi} . h_i$$

2. Phương pháp cộng lún từng lớp



2. Phương pháp cộng lún từng lớp

** Tính lún dựa trên đường cong cố kết e - σ':*

+ Nếu OCR = 1 *(đất cố kết bình thường):*

$$S_c = \sum_{i=1}^{n} S_{ci} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}.h_i.\log\left(\frac{\sigma'_{0i} + \Delta\sigma'_{zi}}{\sigma'_{0i}}\right)$$

+ Nếu OCR > 1 *(đất quá cố kết):*

$$S_c = \sum_{i=1}^{n} S_{ci} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{si}}{1+e_{1i}}.h_i.\log\left(\frac{\sigma'_{0i} + \Delta\sigma'_{zi}}{\sigma'_{0i}}\right)$$

+ Nếu OCR < 1 *(đất chưa cố kết):*

$$S_c = \sum_{i=1}^{n} S_{ci} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}.h_i.\log\left(\frac{\sigma'_{0i} + \Delta\sigma'_{zi}}{\sigma'_{p}}\right) + \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{si}}{1+e_{1i}}.h_i.\log\left(\frac{\sigma'_{p}}{\sigma'_{0i}}\right)$$

2. Phương pháp cộng lún từng lớp

+ $\Delta\sigma'_{zi}$: Sự gia tăng ứng suất có hiệu do tải trọng gây lún gây ra tại điểm giữa lớp đất phân tố thứ i.

+ σ'_P: Áp lực tiền cố kết (xác định theo phương pháp đồ thị của Casagrande)

+ σ'_{0i}: Thành phần ứng suất có hiệu do trọng lượng bản thân của đất, xác định tại điểm giữa của lớp đất phân tố thứ i.

+ e_{1i}: Hệ số rỗng tương ứng với thành phần ứng suất có hiệu do trọng lượng bản thân của đất.

+ e_{2i}: Hệ số rỗng tương ứng với thành phần ứng suất có hiệu do trọng lượng bản thân của đất và do tải trọng gây lún.

+ a_i: Hệ số nén lún của lớp đất phân tố thứ i.

3. Phương pháp áp dụng kết quả của lý thuyết đàn hồi

a) Trường hợp nền có chiều dày vô hạn

Chuyển vị thẳng đứng của một điểm trong nền đất là:

$$W_{(x,y,z)} = \frac{P(1+\nu)}{2\cdot\pi\cdot E_0}\left[\frac{z^3}{R^3} + \frac{2(1-\nu)}{R}\right]$$

Chuyển vị của các điểm nằm trên mặt đất (tại z = 0) sẽ là:

$$W_{(X,Y,0)} = \frac{P\left(1+\nu^2\right)}{\pi E_0 R} = \frac{P}{\pi C R} \quad \text{với} \quad C = \frac{E_0}{1-\nu^2}$$

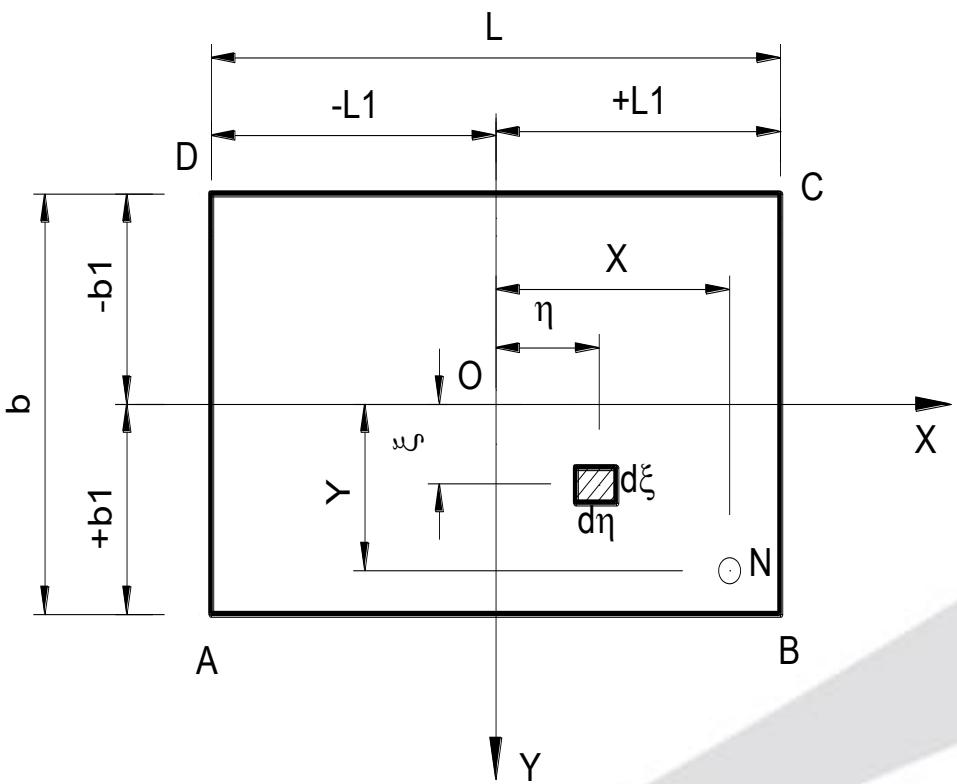
$$S = W_{(X,Y,0)} - W_{(X,Y,Z)}$$

Do *W(x,y,z) = 0* khi z→∞ , vậy độ lún của nửa không gian biến dạng tuyến tính sẽ là:

$$S = W_{(X,Y,0)}$$

3. Phương pháp áp dụng kết quả của lý thuyết đàn hồi

Nếu tải trọng phân bố trên một diện tích *F* với cường độ *p(ξ, η)* thì độ lún xác định bằng cách tích phân biểu thức (4-17) do tác dụng của vi phân diện tích lực *dF=dξdη:*



$$S = W_{(X,Y,0)} = \frac{1}{\pi C}\iint_F \frac{p_{(\xi,\eta)}}{\sqrt{(x-\xi)^2+(y-\eta)^2}}^2 d\xi d\eta$$

Độ lún bình quân của toàn bộ móng tính theo công thức:

$$S_m = W_m = \frac{\iint_F W_{(x,y0)} dxdy}{F}$$

3. Phương pháp áp dụng kết quả của lý thuyết đàn hồi

Trong thực tế tính toán các công thức trên thường đưa về dạng chung sau đây:

$$S = \frac{p.b}{C}\omega$$

Trong đó: ω - hệ số tra bảng (4-3), phụ thuộc vào hình dạng móng, độ cứng và tỷ lệ L/B.

Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

1. Độ cố kết

Độ cố kết (Qt) là tỷ số giữa độ lún đạt được ở thời điểm t và độ lún cuối cùng.

$$Q_t = \frac{S_t}{S_C}$$

Trong đó: St - độ lún ở thời điểm *t*.

Sc - độ lún sơ cấp.

Do đó nếu biết được độ cố kết *Qt* ở thời điểm *t* thì có thể tính được độ lún tại thời điểm *t*.

$$S_t = Q_t S_C$$

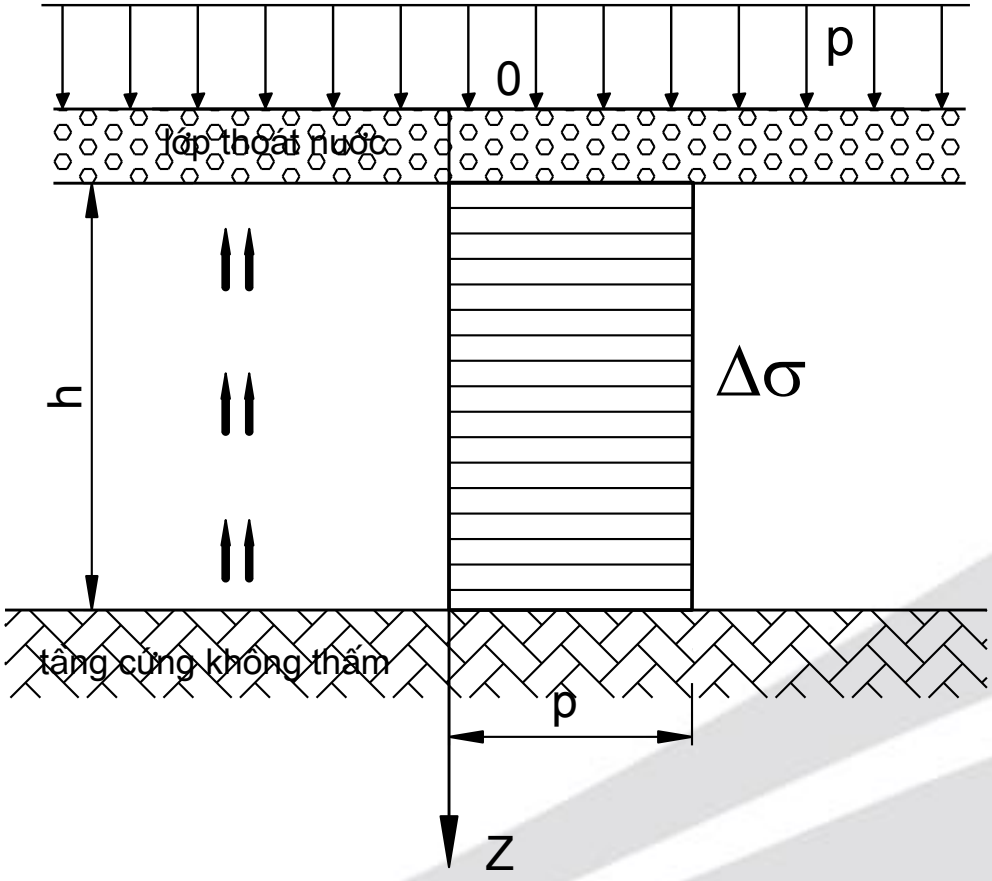
Để tính Qt có thể giải quyết bài toán sau đây (Sơ đồ '0')

1. Độ cố kết

Xét 1 lớp đất sét chiều dày *h*, nằm trên một tầng cứng không thấm nước.

Chịu tác dụng của tải trọng phân bố đều kín khắp trên mặt đất.

Như vậy nước chỉ thoát theo một chiều từ dưới lên trên (hình vẽ)



Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

1. Độ cố kết

Tại thời điểm *t* độ lún của một phân tố đất kích thước *dF=1*1* có chiều dày *dz*, ở độ sâu *z* sẽ là:

$$dS_t = a_0.\Delta\sigma'_{(z,t)}.dz$$

Trong đó:

$\Delta\sigma'_{(z,t)}$ - sự thay đổi ứng suất có hiệu ở chiều sâu *z* tại thời điểm *t*.

Độ lún của toàn bộ lớp đất chiều dày *h* tại thời điểm *t* sẽ là:

$$S_t = \int_0^h a_0 \Delta\sigma'_{(Z,t)}\, dz$$

Độ lún cố kết sơ cấp tính theo ứng suất tổng có thể tính như sau:

$$S_C = \int_0^h a_0 \Delta\sigma dz = \int_0^h a_0 p dz$$

1. Độ cố kết

Theo lý thuyết cố kết thấm của **Terzaghi**, thì tại mọi thời điểm luôn có

$$\Delta\sigma = \Delta\sigma'_{(z,t)} + \Delta u_{(z,t)} = p$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\sigma'_{(z,t)} = \Delta\sigma - \Delta u_{(z,t)}$$

$$\Rightarrow \quad Q_t = \frac{S_t}{S_C} = \frac{\int_0^h a_0 \Delta\sigma'_{(z,t)}\, dz}{\int_0^h a_0 \Delta\sigma dz} = \frac{\int_0^h a_0 \Delta\sigma dz - \int_0^h a_0 \Delta u_{(z,t)} dz}{\int_0^h a_0 \Delta\sigma dz}$$

$$\Rightarrow \quad Q_t = 1 - \frac{\int_0^h \Delta u_{(z,t)} dz}{\int_0^h \Delta\sigma dz}$$

Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

1. Độ cố kết

$$\Rightarrow \quad Q_t = 1 - \frac{\int_0^h \Delta u_{(z,t)} dz}{\int_0^h \Delta\sigma dz}$$

* Nhận xét:

- Tại thời điểm $t = 0$ thì $\Delta u_{(z,t)} = \Delta\sigma = p \quad \Rightarrow \quad Q_t = 0$
- Sau đó Δu(z,t) giảm dần và Qt tăng lên cho đến khi kết thúc giai đoạn cố kết sơ cấp thì: $\Delta u_{(z,t)} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_t = 1$ (tại thời điểm $t = \infty$)

* Xác định hàm Δu (z,t)

Từ phương trình vi phân cố kết thấm một chiều.

$$\frac{\partial \Delta u_{(z,t)}}{\partial t} = C_V \frac{\partial^2 \Delta u_{(z,t)}}{\partial z^2}$$

1. Độ cố kết

Trong đó:

$$C_V = \frac{k_V(1+e)}{a\gamma_n} = \frac{k_V}{a_0\gamma_n} = \frac{k_V}{m_V\gamma_n} - h$$

- hệ số cố kết.

k_V - hệ số thấm theo phương thẳng đứng.

a, a_0 - hệ số nén lún và hệ số nén lún tương đối.

m_V - hệ số nén thể tích.

e - hệ số rỗng ban đầu.

* Kết quả hàm Δu (z,t)

$$\Delta u_{(Z,t)} = \frac{4}{\pi}\Delta\sigma\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\sin\left[\left(\frac{2n+1}{2}\right)\frac{z}{d}\right]\exp\left[-\left(\frac{2n+1}{2}\right)^2\pi^2 T_V\right]$$

$$\Delta u_{(Z,t)} = \frac{4}{\pi}\Delta\sigma\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\sin\left[\left(\frac{2n+1}{2}\right)\frac{z}{d}\right]\exp\left[-(2n+1)^2 N\right]$$

Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

1. Độ cố kết

* Kết quả hàm Qt

$$Q_t = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-N}$$

$$N = \frac{\pi^2}{4} T_V = \frac{\pi^2}{4} \frac{C_V}{d^2} t$$

$$T_V = \frac{C_V}{d^2} t$$

$$C_V = \frac{k(1+e)}{a\gamma_n} = \frac{k}{a_0 \gamma_n}$$

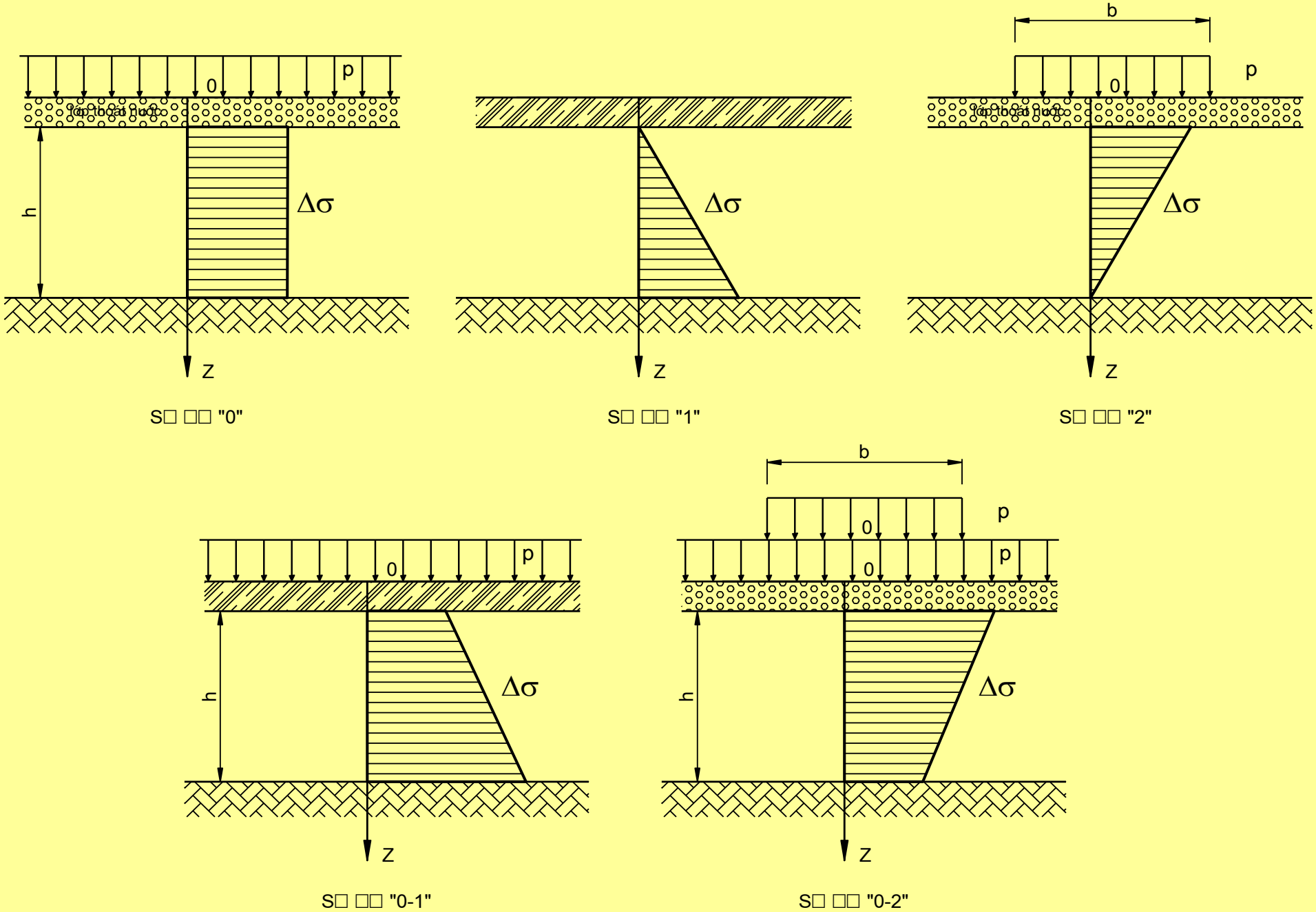
d - chiều dài đường thấm; h - chiều dày lớp đất cố kết.

- *Thoát nước 1 chiều (1 mặt thoát nước) thì d = h.*
- *Thoát nước 2 chiều (2 mặt thoát nước) thì d = h/2.*

t - thời gian cần xác định độ cố kết.

2.Các trường hợp và sơ đồ thường gặp

Trên cơ sở phân tích tính chất và điều kiện thoát nước của đất nền, đặc điểm của tải trọng gây lún và tình hình phân bố ứng suất trong đất có thể phân ra các trường hợp cố kết sau đây (hình 4-6):



Hình 4-6: Các sơ đồ tính lún theo thời gian

2.Các trường hợp và sơ đồ thường gặp

Sơ đồ “0”	$Q_{t0} = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-N}$
Sơ đồ “1”	$Q_{t1} = 1 - \frac{32}{\pi^3} e^{-N}$
Sơ đồ “2”	$Q_{t2} = 1 - \frac{16}{\pi^3} (\pi - 2) e^{-N}$
Sơ đồ “0-1”	$N_{0-1} = N_0 + (N_1 - N_0).J$
Sơ đồ “0-2”	$N_{0-2} = N_2 + (N_0 - N_2).J'$

2.Các trường hợp và sơ đồ thường gặp

Trong đó: J; J' - là các hệ số nội suy và tra Bảng 4-7 dựa vào tỷ lệ $\alpha = \dfrac{\Delta\sigma_T}{\Delta\sigma_{KT}}$

$\Delta\sigma_T$ - là thành phần ứng suất gia tang tại biên thấm.

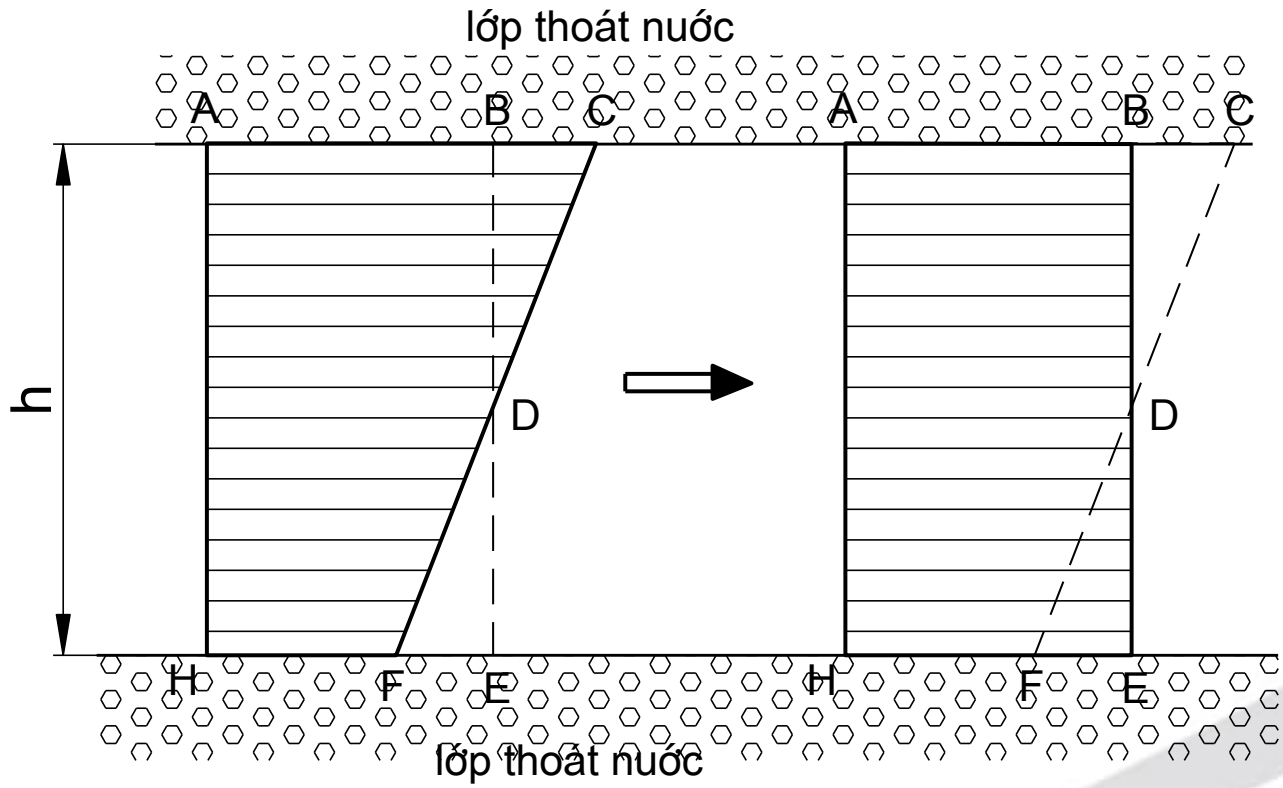
$\Delta\sigma_{KT}$ - là thành phần ứng suất gia tang tại biên không thấm.

Các sơ đồ "0-1" và "0-2" có thể xác định độ cố kết theo công thức sau:

$$Q_t = \frac{2\alpha Q_{t0}^0 + (1-\alpha)Q_{t1}^0}{1+\alpha}$$

2.Các trường hợp và sơ đồ thường gặp

❖ Nếu trường hợp thoát nước 02 mặt thì bất cứ sơ đồ nào cũng có thể đưa về sơ đồ "0" để tính (miễn là phân bố ứng suất dạng đường thẳng).



Hình 4-7: Sơ đồ tính lún khi đưa về dạng sơ đồ "0"

Bảng 4-1: *Hệ số C_f khi tính lún đàn hồi cho lớp đất có chiều dày vô hạn.*

Hình dạng		Móng mềm			Móng cứng
		Tâm	*Góc*	*Trung binh*	
Tròn		1.000	0.640	0.850	0.790
Chữ nhật L/B	1.0	1.122	0.561	0.946	0.820
	1.5	1.358	0.679	1.148	1.060
	2.0	1.532	0.766	1.300	1.200
	3.0	1.783	0.892	1.527	1.420
	4.0	1.964	0.982	1.694	1.580
	5.0	2.105	1.052	1.826	1.700
	10.0	2.540	1.270	2.246	2.100
	100.0	4.010	2.005	3.693	3.470

Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

Bảng 4.3: Bảng giá trị hệ số ω

Hình dáng móng	Lún tại chu vi	Lún tại tâm	Lún bình quân	Móng tuyệt đối cứng
	ω_C	ω_0	ω_M	ω_{CONST}
Hình tròn	0.64	1.00	0.85	0.79
Hình vuông	$1/2\omega_0$	1.12	0.95	0.88
HCN với (L/B=)				
1.5	$1/2\omega_0$	1.36	1.15	1.08
2.0	-	1.53	1.30	1.22
3.0	-	1.78	1.53	1.44
4.0	-	1.96	1.70	1.61
5.0	-	2.10	1.83	1.72
6.0	-	2.23	1.96	-
7.0	-	2.33	2.04	-
8.0	-	2.42	2.12	-
9.0	-	2.49	2.19	-
10	-	2.53	2.25	2.12
20	-	2.95	2.64	-
30	-	3.23	2.88	-
40	-	3.42	3.07	-
50	-	3.54	3.22	-
100	-	4.00	3.69	-

Bảng 4-4: *Bảng giá trị hệ số k trong công thức Iêgorov ($\nu = 0.3$)*

Z/B	Trị số K					
	Móng vuông	L/B=1.5	L/B=2	L/B=3	L/B=5	*Móng hình băng*
0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.1	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.052
0.2	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.104
0.3	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.156
0.4	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.208
0.5	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.260
0.6	0.299	0.299	0.299	0.299	0.299	0.311
0.7	0.342	0.349	0.349	0.349	0.349	0.362
0.8	0.381	0.395	0.397	0.397	0.397	0.442
0.9	0.415	0.437	0.442	0.442	0.442	0.462
1.0	0.446	0.476	0.484	0.484	0.484	0.511
1.1	0.474	0.511	0.524	0.525	0.525	0.560
1.2	0.499	0.543	0.561	0.566	0.566	0.605
1.3	0.522	0.573	0.595	0.604	0.604	0.643
1.4	0.542	0.601	0.626	0.640	0.640	0.687
1.5	0.560	0.625	0.655	0.674	0.674	0.756
1.6	0.577	0.647	0.682	0.706	0.708	0.763
1.7	0.592	0.668	0.707	0.736	0.741	0.798
1.8	0.606	0.688	0.730	0.764	0.722	0.831
1.9	0.618	0.706	0.752	0.791	0.804	0.862
2.0	0.630	0.722	0.773	0.816	0.830	0.900
2.5	0.676	0.787	0.855	0.921	0.955	1.036
3.0	0.709	0.836	0.913	1.000	1.057	1.133

Bảng 4-5: *Hệ số M.*

2h/b	0<2h/b<0.5	0.5<2h/b<1	1<2h/b<2	2<2h/b<3	3<2h/b<5	5<2h/b
M	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0

Bảng 4-7: Bảng giá trị Qt khi tra theo N

Q_t	Trị số N ứng với			Q_t	Trị số N ứng với		
	Sơ đồ 0	Sơ đồ 1	Sơ đồ 2		Sơ đồ 0	Sơ đồ 1	Sơ đồ 2
0.05	*0.005*	*0.06*	*0.002*	*0.55*	*0.59*	*0.84*	*0.32*
0.10	*0.02*	*0.12*	*0.005*	*0.60*	*0.71*	*0.95*	*0.42*
0.15	*0.04*	*0.18*	*0.01*	*0.65*	*0.84*	*1.10*	*0.54*
0.20	*0.08*	*0.25*	*0.02*	*0.70*	*1.00*	*1.24*	*0.69*
0.25	*0.12*	*0.31*	*0.04*	*0.75*	*1.18*	*1.42*	*0.88*
0.30	*0.17*	*0.39*	*0.06*	*0.80*	*1.40*	*1.64*	*1.08*
0.35	*0.24*	*0.47*	*0.09*	*0.85*	*1.69*	*1.93*	*1.36*
0.40	*0.31*	*0.55*	*0.13*	*0.90*	*2.09*	*2.35*	*1.77*
0.45	*0.39*	*0.63*	*0.18*	*0.95*	*2.80*	*3.17*	*2.54*
0.50	*0.49*	*0.73*	*0.29*	*1.00*			

Bảng 4-7: Bảng giá trị J và J’

Trường hợp 0 - 1		Trường hợp 0 - 2	
V	J	V	J’
0	1.00	*1.0*	1.00
0.1	0.84	*1.5*	0.83
0.2	0.69	*2.0*	0.71
0.3	0.56	*3.0*	0.55
0.4	0.46	*4.0*	0.45
0.5	0.36	*5.0*	0.39
0.6	0.27	*6.0*	0.30
0.7	0.19	*7.0*	0.25
0.8	0.12	*8.0*	0.20
0.9	0.06	*9.0*	0.17
1.0	0.00	*10*	0.13

Bài 4.3. DỰ TÍNH ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN CỦA NỀN ĐẤT

Ví dụ: Trên một công trường cải tạo đất rộng lớn, mực nước ngầm bằng mặt đất, có một lớp hạt cát thô dày 4m nằm trên lớp sét yếu dày 5 m, phía dưới là tầng đá nứt nẻ thoát nước tốt.

Người ta tiến hành đắp lớp đất đắp dày 3 m phủ trên toàn bộ công trường. Các số liệu sau đây xác định được: Trọng lượng thể tích: đất đắp là 21 KN/m^3 ; đất cát là 20 KN/m^3 ; đất sét có Δ=2,72 e= 0,88; Hệ số nén lún của đất sét là: 0.22 m^2/MN .

a. Tính ứng suất hiệu qủa thẳng đứng tại tâm lớp sét trước và sau khi đắp đất .

b. Tính độ lún cuối cùng được dự kiến do cố kết của lớp sét

c. Dự tính độ lún của lớp đất sét sau 6 tháng và thời gian cần thiết để lớp đất sét đạt 85% độ lún cuối cùng biết hệ số thấm của lớp đất sét là 5mm/năm